

相对分子质量

一、选择题

- 现代社会较多的人处于亚健康状态，免疫力低下。中药是中华民族瑰宝，中药当归、白芷中富含的紫花前胡醇（化学式 $C_{14}H_{14}O_n$ ），能增强人体免疫力，紫花前胡醇的相对分子质量为 246。下列说法错误的是（ ）
 - 紫花前胡醇化学式 $C_{14}H_{14}O_n$ 中 n 为 4
 - 紫花前胡醇中 C、H、O 三种元素的质量比 84: 7: 32
 - 紫花前胡醇中氢元素的质量分数是 5.7%
 - 123 克紫花前胡醇中所含碳元素的质量为 42 克
- 螺蛳粉是一种风味独特的小吃，其臭味的来源之一是半胱氨酸（化学式为 $C_3H_7NO_2S$ ）。下列关于半胱氨酸的说法正确的是（ ）
 - 是由 H、C、N、O、S 五种元素组成的混合物
 - C、H、O 元素质量比是 3: 7: 2
 - 由 3 个碳原子、7 个氢原子、1 个氮原子、2 个氧原子和 1 个硫原子构成
 - 碳元素质量分数最大
- 河豚虽然肉质鲜美，但不宜食用，经分析得知它含有剧毒物——河豚毒素（ $C_{11}H_{17}N_3O_8$ ），河豚毒素的晶体是无色棱状体，受热不易分解，下列有关说法正确的是（ ）
 - 河豚毒素的相对分子质量为 317g
 - 河豚毒素各元素的质量比为 132: 17: 42: 128
 - 稍稍加热，就能除去河豚毒素的毒性
 - 组成河豚毒素的元素都为气态非金属元素
- 染发时常用到的着色剂——对苯二胺，化学式为 $C_6H_8N_2$ ，是一种有毒化学药品，有致癌性，下列说法正确的是（ ）
 - 对苯二胺中含有 N_2 分子
 - 对苯二胺中碳、氢、氮元素的质量比为 6: 8: 2
 - 对苯二胺由 6 个碳原子、8 个氢原子和 2 个氮原子组成
 - 对苯二胺中碳元素的质量分数表达式为 $\frac{12 \times 6}{12 \times 6 + 1 \times 8 + 14 \times 2} \times 100\%$

二、计算题

- 诺氟沙星（化学式： $C_{16}H_{18}FN_3O_3$ ）是一种常见的消炎药。
 - 诺氟沙星含有_____种元素，诺氟沙星的相对分子质量为_____。
 - 经测定，小华因为肺炎连续服用该药一个疗程，共摄入 2.8 克氮元素。设所摄入的氮元素均以尿素 $[CO(NH_2)_2]$ 的形式排出体外，则她要排出多少克尿素才能将因服用该药而摄入的氮元素完全排尽？

6. 苯甲酸 ($\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$) 是一种酸性比醋酸更强的有机酸, 能使紫色石蕊试液变红, 常用作食品防腐剂。请回答:

- (1) 苯甲酸含有_____种元素。
- (2) 苯甲酸分子中, C、H、O 三种元素的质量比是_____。
- (3) 苯甲酸中氧元素的质量分数为_____ (结果保留到 0.1%)。

7. 由于受新冠疫情影响, 学校每天都会对教室和公共区域进行消毒, 使用的是 84 消毒液, 下面是 84 消毒液的产品说明书。

产品品名	84 消毒液
主要原料	主要原料次氯酸钠 (NaClO), 有效含氯量大于等于 5%
主要作用	瓜、餐具、厨房用品; 白色衣物及物体表面; 肝炎; 病毒性感冒及肺炎患者的污染物
产品规格	500g

- (1) NaClO 中钠、氯、氧三种元素的原子个数比是_____。
- (2) NaClO 中氯元素的化合价为_____。
- (3) 计算 NaClO 中氯元素质量分数。(写出计算过程)。

8. 2022 年 11 月 29 日, 神舟十五号载人飞船发射圆满成功, 再次彰显我国航天科技实力。发射火箭常用的化学推进剂之一偏二甲肼是一种无色液体, 化学式为 $\text{C}_2\text{H}_8\text{N}_2$ 。请计算:

- (1) $\text{C}_2\text{H}_8\text{N}_2$ 的相对分子质量_____。
- (2) $\text{C}_2\text{H}_8\text{N}_2$ 中碳、氢、氮三种元素的质量比_____。
- (3) 多少克 $\text{C}_2\text{H}_8\text{N}_2$ 中含有 12 克碳元素。(写出计算过程)